Déterminants

Présentation pour expliquer, avec quatre exercices à chercher en séance ;
le **livret** pour relire, la **fiche** pour réviser.
Mêmes parties (§1.1 à §1.7), mêmes notations, mêmes énoncés.

Comment lire ce support

DÉFINITION
vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME
énoncé précis, avec ses hypothèses

FORMULE
formule et conditions d'emploi

MÉTHODE
démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE
erreur classique à éviter

ASTUCE
technique qui fait gagner du temps

À TOI
question ou exercice ; correction à la diapositive suivante

À RETENIR
l'essentiel d'une partie

Même code couleur que la fiche. complément hors livre : ajout absent du livre. **[HP]** : hors programme. Le numéro ocre **1.2** renvoie à la partie de la fiche.

Plan et séances

Chapitre 2 — Déterminants

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul — Ex. 1
1.3 Propriétés globales, endomorphismes — Ex. 2
1.4 Géométrie — Ex. 3
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n — Ex. 4
1.7 Résultats des TD (fiche)

DÉCOUPAGE SUGGÉRÉ

Séance 1 : 1.1–1.4
Séance 2 : 1.5–1.6, puis TD
complément hors livre

Les numéros §1.1 à §1.7 sont ceux du livret et de la fiche.

Chapitre 2

Déterminants

Une famille de n vecteurs est-elle une base ?

Le déterminant répond par un nombre : un volume orienté, nul exactement quand les vecteurs sont liés. Tout le chapitre consiste à le calculer vite, et à l'interpréter.

1.1

Dimensions 2 et 3

LA QUESTION

Comment savoir, avec un seul nombre, si deux vecteurs du plan sont colinéaires ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

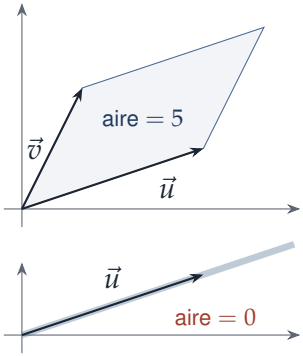
1.1 Deux vecteurs du plan : quand forment-ils une base ?

À TOI

Lesquelles de ces familles sont des bases de $\mathbb{R}^2$? $(\vec{u},\vec{v}) = \big((3,1),(1,2)\big)$ et $(\vec{u},\vec{w}) = \big((3,1),(6,2)\big)$.

- $(\vec{u},\vec{v})$: oui, les vecteurs ne sont pas colinéaires.
- $(\vec{u},\vec{w})$: non, $\vec{w} = 2\vec{u}$.

Idée : le parallélogramme construit sur deux vecteurs **s'aplatit** exactement quand ils sont colinéaires. Son aire est le bon « détecteur ».



1.1 Déterminant de deux vecteurs : une aire orientée

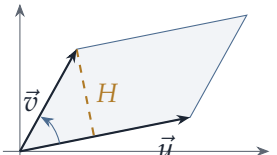
DÉTERMINANT 2×2 — AIRE ORIENTÉE

$\vec{u} = (a, c)$, $\vec{v} = (b, d)$ dans une base orthonormée directe :

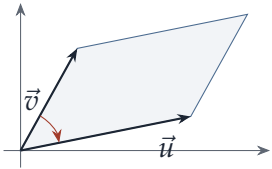
$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$= \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}).$$

- **Valeur absolue** : aire du parallélogramme.
- **Signe** : $+$ si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.
- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff \vec{u}, \vec{v}$ colinéaires.



$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times H > 0$



$\det(\vec{v}, \vec{u}) < 0$

1.1 Premier usage : inverser une matrice 2×2

PROPRIÉTÉ

Si $ad - bc \neq 0$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Mode d'emploi : **échanger la diagonale**, **changer les signes du reste**, **diviser par le déterminant**.

À TOI

Inverser $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, puis vérifier.

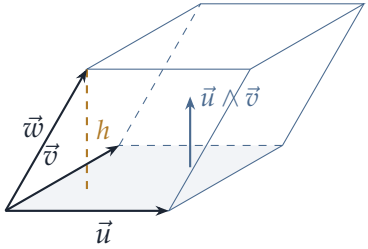
$$\det A = 6 - 1 = 5, \quad A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad AA^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 6-1 & -3+3 \\ 2-2 & -1+6 \end{pmatrix} = I_2. \ \checkmark$$

1.1 Dimension 3 : un volume orienté

DÉTERMINANT 3×3 — VOLUME ORIENTÉ

Colonnes $\vec{u} = (a,b,c)$, $\vec{v} = (d,e,f)$, $\vec{w} = (g,h,i)$:

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}.$$



- Produit mixte : $\det(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.
- Volume $= |\det|$ = aire de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \times$ hauteur.
- $\det = 0 \iff$ **coplanaires**.

1.1 Calculer un 3×3 : à toi

À TOI

Calculer $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ de deux façons : développement selon la 1re colonne, puis Sarrus.

Développement (signes $+, -, +$) :

$$D = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 \times 1 - 2 \times (0 - 6) = 13.$$

Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd = 1 + 0 + 12 - 0 - 0 - 0 = 13$. ✓

PIÈGE

Sarrus n'existe *qu'en taille 3* ; au-delà : opérations et développement (§1.2).

1.2

Définition et règles de calcul

LA QUESTION

En dimension n on ne dessine plus : que garder de l'aire et du volume pour définir $\det$?

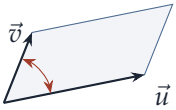
DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

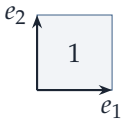
1.2 Trois propriétés de l'aire orientée



(i) doubler un côté double l'aire



(ii) échanger $\vec{u}, \vec{v}$ inverse l'orientation



(iii) le carré unité a pour aire 1

Ces trois propriétés **suffisent** à caractériser le déterminant, en toute dimension : c'est la définition officielle.

1.2 La définition

DÉFINITION — THÉORÈME

$\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est l'**unique** application

(i) **linéaire par rapport à chaque colonne** (les autres fixées) :
$\det(\dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots) + \mu \det(\dots, C'_j, \dots)$;

(ii) **antisymétrique** : échanger deux colonnes change le signe ;

(iii) **normalisée** : $\det I_n = 1$.

Lecture pratique :

- (i) : on peut **sortir un facteur** d'une colonne, et **découper** une colonne en somme ;
- (ii) : l'orientation ; (iii) : le cube unité a pour volume 1.

1.2 La définition redonne la formule $ad - bc$

Écrivons les colonnes dans la base (e_1, e_2) : $\det\big(ae_1 + ce_2,\ be_1 + de_2\big)$

$$\overset{\text{(i)}}{=} ab\det(e_1, e_1) + ad\det(e_1, e_2) + cb\det(e_2, e_1) + cd\det(e_2, e_2)$$

- (ii) : $\det(e_1, e_1) = -\det(e_1, e_1)$, donc $\det(e_1, e_1) = 0$, de même $\det(e_2, e_2) = 0$;
- (ii) puis (iii) : $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2) = -1$.

$$\det\big(ae_1 + ce_2,\ be_1 + de_2\big) = ad - bc.$$ On retrouve le §1.1.

À RETENIR

Toutes les règles de calcul qui suivent se démontrent *uniquement* à partir de (i), (ii), (iii).

1.2 Conséquences immédiates

RÈGLES DE CALCUL

$C_i \leftrightarrow C_j$	(échange)	$\det \times(-1)$
$C_i \leftarrow \lambda C_i$	(dilatation)	$\det \times \lambda$
$C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j,\ j \neq i$	(transvection)	$\det$ **inchangé**

Colonne nulle, deux colonnes égales ou proportionnelles : $\det = 0$.
$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Pourquoi ?

- Deux colonnes égales : les échanger ne change pas A mais change le signe, donc $\det A = -\det A = 0$.
- Transvection, par (i) : $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det A + \lambda \underbrace{\det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots)}_{=0}$.
- $\det(\lambda A)$: on sort λ de *chacune* des n colonnes.

1.2 Développer selon une ligne ou une colonne

THÉORÈME — DÉVELOPPEMENT

Pour toute ligne i ou toute colonne j :

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} = \sum_i (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j},$$

$\Delta_{i,j}$ (**mineur**) : on supprime la ligne i et la colonne j.

Signes en damier :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \\ + & - & + & \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$$

- On choisit la ligne ou colonne **qui a le plus de zéros**.
- Lignes et colonnes jouent le même rôle : $\det A^T = \det A$.
- Le développement donne aussi une définition *par récurrence* à partir de $ad - bc$.

1.2 Le cas idéal : une matrice triangulaire

THÉORÈME

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le **produit de ses coefficients diagonaux**.

Preuve (récurrence) : la dernière ligne de T est $(0, \dots, 0, t_{n,n})$; on développe selon elle :

$$\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n}, \qquad \Delta_{n,n} \text{ triangulaire de diagonale } t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}.$$

À RETENIR

Toute la stratégie de calcul en découle : **faire apparaître des zéros** par des transvections (qui ne changent pas $\det$), jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne à un seul coefficient.

1.2 Méthode générale

MÉTHODE **Calculer un déterminant**

1. **Regarder d'abord** la structure (tableau du §1.5) : colonnes liées ? somme constante ? ligne presque nulle ?
2. Sinon **pivot** : transvections pour créer des zéros (pivot $= 1$ si possible), en notant échanges et facteurs sortis, jusqu'à une forme triangulaire ou une ligne/colonne à un seul coefficient ; développer selon elle.
3. Avec paramètre : **sortir les facteurs** dès qu'ils apparaissent ; ne jamais tout développer.

1.2 Les pièges du calcul

PIÈGES

- $\det(A+B) \neq \det A + \det B$; $\det(\lambda A) \neq \lambda \det A$.
- Transvection : la colonne modifiée garde le coefficient 1 ($C_i \leftarrow 2C_i + C_j$ multiplie par 2).
- Opérations successives : chacune agit sur la matrice *déjà* modifiée.
- Oublier le signe $(-1)^{i+j}$ du développement.

1.2 Exemple : regarder avant de calculer

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

À TOI

Avant tout calcul : que remarques-tu sur les lignes ?

Chaque ligne a pour somme 10. D'où : $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, puis on sort 10 :

$$D = 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \overset{L_i - L_1}{=} 10 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10 \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$C_2 - C_1, C_3 - C_1$: $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -1 \times 16 = -16$, donc $\boxed{D = -160}$.

1.2 EXERCICE 1 Les règles de calcul en action

À TOI · 5 MIN

1. Calculer $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ par opérations sur les lignes.

2. Sans aucun calcul : que vaut $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$?

3. $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ avec $\det A = 5$. Que vaut $\det(2A)$? et $\det(-A^T)$?

Objectif : transvections, colonnes liées, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$. Indice pour 2 : comparer $C_1 + C_3$ et C_2.

1.2 CORRECTION 1 Les règles de calcul en action

LE RAISONNEMENT

Créer des zéros par transvections (déterminant inchangé), repérer une relation entre colonnes, compter les facteurs sortis.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Règles de calcul (§1.2) ; colonnes liées $\Rightarrow \det = 0$.

1. $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$:
$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \times (5-3) = 2.$$

2. $C_1 + C_3 = 2C_2$: colonnes liées, le déterminant est **nul**.

3. $\det(2A) = 2^3 \cdot 5 = 40$;
$\det(-A^T) = (-1)^3 \det A = -5$.

Piège : $\det(2A) \neq 2 \det A$, les trois colonnes sont multipliées par 2.

1.3

Propriétés globales, endomorphismes

LA QUESTION

Que dit le déterminant d'une matrice, d'un produit, d'un endomorphisme ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.3 Le théorème fondamental

THÉORÈME FONDAMENTAL

A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ colonnes libres.

$$\det(AB) = \det A \det B \; ; \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \; ; \quad \det A^T = \det A \; ;$$
$$\det(PBP^{-1}) = \det B.$$

Idée de preuve.

- Colonnes liées : $C_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$; la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum \lambda_j C_j$ crée une colonne nulle : $\det A = 0$.
- A inversible : $\det A \det A^{-1} = \det I_n = 1$, donc $\det A \neq 0$.

PIÈGE

Le déterminant est *multiplicatif*, pas additif : il passe aux produits, inverses, transposées, jamais aux sommes.

1.3 Des questions sans aucun coefficient

MÉTHODE **Question sans coefficients**

Une relation entre matrices $\Rightarrow$ on applique $\det$ aux deux membres.

À TOI

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $A^2 = -I_n$. Que peut-on dire de n ?

$(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$. Un carré réel est ≥ 0, donc n est pair. **Faux dans $\mathbb{C}$:** $A = iI_n$.

À TOI

A antisymétrique ($A^T = -A$) d'ordre n impair : $\det A$?

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$, donc $\det A = 0$.
Autre cas : $A^2 = A$, $A \neq I_n$: $\det A \in \{0, 1\}$, et $\det A = 1$ forcerait $A = I_n$; donc $\det A = 0$.

1.3 Déterminant d'une famille, d'un endomorphisme

DÉFINITION

$\det_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_n)$: déterminant des coordonnées des u_j dans la base $\mathcal{B}$.
$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ — indépendant de $\mathcal{B}$ (matrices semblables).

PROPRIÉTÉ

$(u_1, \dots, u_n)$ base de E ($\dim E = n$) $\iff$ $\det_{\mathcal{B}}(u_j) \neq 0$; f automorphisme $\iff$ $\det f \neq 0$.
$\det(f \circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det f^{-1} = \frac{1}{\det f}$.

EXEMPLE

$(1, 1+X, \dots, 1+X+\cdots+X^n)$: base de $\mathbb{R}_n[X]$ (triangulaire, diagonale de 1).
Dérivation D sur $\mathbb{R}_n[X]$: diagonale nulle, $\det D = 0$: non bijective.

1.3 Le bon réflexe : la base adaptée

PROJECTEURS, SYMÉTRIES

Projecteur p : $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, 0 sinon.

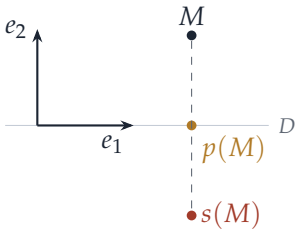
Symétrie s :
$\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Pourquoi : dans une base adaptée,

$$\mathrm{Mat}\, p = \mathrm{diag}(I_r, 0), \qquad \mathrm{Mat}\, s = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r}).$$

À RETENIR

Endomorphisme défini géométriquement $\Rightarrow$ **base adaptée**, jamais la base canonique.



$$\mathrm{Mat}\, p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathrm{Mat}\, s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

projection sur D et réflexion d'axe D :

$\det p = 0, \det s = -1$

1.3 Base adaptée : deux exemples de TD

$f : M \mapsto AM$ **SUR** $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Base $(E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$: on agit colonne par colonne, donc $\operatorname{Mat} f = \operatorname{diag}(A, A)$ et $\det f = (\det A)^2$ (en taille n : $(\det A)^n$).

SIMILITUDES [HP] — TD 8

$\mathbb{C}$ vu comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel, base $(1, i)$, $a = \alpha + i\beta$:

- $z \mapsto az$: $\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, $\det = |a|^2$, $\operatorname{tr} = 2\operatorname{Re} a$; symétrie $\iff a = \pm 1$; $|a| = 1$: rotation d'angle $\arg a$.
- $z \mapsto a\bar{z}$: $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}$, $\det = -|a|^2$; réflexion si $|a| = 1$.

$\det f > 0$: orientation conservée ; < 0 : renversée.

1.3 EXERCICE 2 Déterminant d'un endomorphisme

À TOI · 6 MIN

Calculer le déterminant des endomorphismes suivants, en choisissant une base adaptée.

1. $T : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), M \mapsto M^T$.
2. $g : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X], P \mapsto P(X+1)$. Est-ce un automorphisme ?

Objectif : ne jamais calculer dans une base mal choisie.

INDICE (SI BESOIN)

1 : matrices symétriques, matrices antisymétriques. 2 : images de 1, X, X^2.

1.3 CORRECTION 2 Déterminant d'un endomorphisme

LE RAISONNEMENT

$\det f$ ne dépend pas de la base : on prend celle où la matrice est diagonale ou triangulaire.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$; matrice triangulaire.

1. Base $(E_{11}, E_{22}, E_{12}+E_{21})$ (symétriques, $T=\mathrm{Id}$) complétée par $E_{12}-E_{21}$ (antisymétrique, $T=-\mathrm{Id}$) : $\mathrm{Mat}(T)=\mathrm{diag}(1,1,1,-1)$, $\det T=-1$.
2. $g(1)=1, g(X)=1+X, g(X^2)=1+2X+X^2$: dans $(1,X,X^2)$, $\mathrm{Mat}(g)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$, triangulaire : $\det g=1\neq 0$, **automorphisme**.

1.3 Pour aller plus loin : la comatrice [HP]

HORS PROGRAMME

$\operatorname{com}(A) = \left((-1)^{i+j}\Delta_{i,j}\right)$ (matrice des cofacteurs). Pour toute A :

$$A\,\operatorname{com}(A)^T = \operatorname{com}(A)^T A = \det(A)\,I_n,$$

donc, si $\det A \neq 0$: $\quad A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}\operatorname{com}(A)^T$.

Pourquoi : le coefficient (i,i) de $A\,\operatorname{com}(A)^T$ est le développement de $\det A$ selon la ligne i ; le coefficient (k,i), $k \neq i$, développe une matrice à deux lignes égales : 0.

- En taille 2 : la formule du §1.1 ; $\quad \det\operatorname{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.
- A entière : A^{-1} entière $\iff \det A = \pm 1$.

PIÈGE

Transposer la comatrice ; mettre le signe $(-1)^{i+j}$ sur chaque cofacteur.

1.4

Géométrie

LA QUESTION

Comment traduire « alignés », « coplanaires », « aire », « distance » par un déterminant ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.4 Le dictionnaire géométrique

TRADUCTIONS (BASE ORTHONORMÉE)

A, B, C alignés	$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
$M(x,y) \in (BC)$	$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & b & c \\ y & b' & c' \end{vmatrix} = 0$
$M \in (ABC)$	$\det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$
aire du triangle ABC	$\frac{1}{2}\lvert\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\rvert$
volume du tétraèdre $ABCD$	$\frac{1}{6}\lvert\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})\rvert$
$A + \mathrm{Vect}\,\vec{u}$, $C + \mathrm{Vect}\,\vec{v}$ coplanaires	$\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$

Pour (BC), avec $B(b,b')$, $C(c,c')$: $C_1 - C_2$, $C_3 - C_2$ donnent $-\det(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{BC})$.

1.4 Le dictionnaire en action

À TOI

$A(1,2)$, $B(2,-2)$, $C(3,1)$: aire du triangle ? Équation de (AB) ?

- $\overrightarrow{AB} = (1,-4)$, $\overrightarrow{AC} = (2,-1)$: $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} = 7$: aire $\frac{7}{2}$.
- $M(x,y) \in (AB) \iff \begin{vmatrix} 1 & x-1 \\ -4 & y-2 \end{vmatrix} = 0 \iff y = -4x + 6$.

ASTUCE

On écrit toujours la condition sous la forme « $\det = 0$ » : l'équation sort directement, sans calculer de pente.

1.4 Distance de deux droites de l'espace

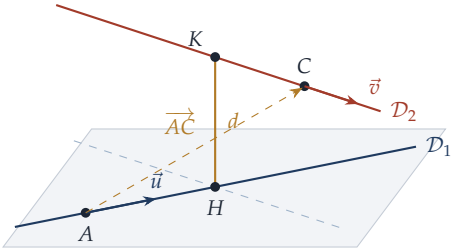
DISTANCE — TD 2

$\mathcal{D}_1 = A + \operatorname{Vect}\vec{u}$, $\mathcal{D}_2 = C + \operatorname{Vect}\vec{v}$ non parallèles :

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

Lecture : $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et de hauteur d : **volume / base**.

Perpendiculaire commune : $H = A + s\vec{u}$, $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = \overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$.
Sécantes $\iff d = 0$.



Plan gris : contient $\mathcal{D}_1$, parallèle à $\mathcal{D}_2$.

1.4 EXERCICE 3 Coplanaires ? Quel volume ?

À TOI · 5 MIN

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, $A(1,2,0)$, $B(2,3,1)$, $C(0,1,1)$, $D(1,1,2)$.

1. Les quatre points sont-ils coplanaires ?
2. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

Objectif : le dictionnaire géométrique du §1.4.

1.4 CORRECTION 3 Coplanaires ? Quel volume ?

LE RAISONNEMENT

Coplanaires $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = 0$; sinon, ce déterminant est le volume orienté du parallélépipède, le tétraèdre en vaut le sixième.

1. $\overrightarrow{AB} = (1,1,1)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,-1,1)$, $\overrightarrow{AD} = (0,-1,2)$. Avec $C_2 \leftarrow C_2 + C_1$:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

Non nul : **non coplanaires**.

2. $\mathcal{V} = \frac{1}{6}|2| = \frac{1}{3}$.

1.5

Quelle méthode pour quel déterminant ?

LA QUESTION

Face à un déterminant d'ordre n, comment choisir la bonne technique avant de calculer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.5 La carte des méthodes

Je vois…	Je fais…	
colonnes combinaisons de ≤ 2 vecteurs $(i+j\ldots)$	$\det = 0$ $(n \geq 3)$	
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme, $L_i - L_1$	1.6
$a_{i,j}$ formule $(\max, \lvert i-j\rvert, a^{\lvert i-j\rvert})$	$C_k - C_{k-1}$ (ou $-aC_{k-1}$), $k = n \to 2$	1.6
ligne/colonne à 1 coefficient	développer selon elle	1.2
lettres X, Z, N	développer ; permuter lignes *et* colonnes	1.6
puissances $1, x, x^2, \ldots$	Vandermonde / polynôme en x	1.6
tridiagonal	récurrence d'ordre 2	1.6
a au-dessus, b au-dessous, constante ajoutée	fonction affine ; $a = b$ par dérivée	1.6
relation entre matrices	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$	1.3
endomorphisme géométrique	base adaptée	1.3

Ce tableau est le §1.5 de la fiche : on y revient au début de chaque exercice.

1.6

Techniques d'ordre n

LA QUESTION

Comment calculer un déterminant dont la taille n est une lettre ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Dimensions 2 et 3
1.2 Définition et règles de calcul
1.3 Propriétés globales, endomorphismes
1.4 Géométrie
1.5 Quelle méthode pour quel déterminant ?
1.6 Techniques d'ordre n
1.7 Résultats des TD (fiche)

1.6 Somme constante

$$D_n(a,b) = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

1. Chaque ligne a pour somme $a + (n-1)b$: $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, on sort ce facteur.
2. $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geq 2)$: triangulaire de diagonale $(1, a-b, \ldots, a-b)$.

FORMULE

$$D_n(a,b) = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

Inversible $\iff$ $a \neq b$ et $a + (n-1)b \neq 0$ $(n \geq 2)$. C'est la matrice $(a-b)I_n + bJ$ du TD 6.

1.6 Formule en i, j : les différences successives

MÉTHODE **Différences successives**

$C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$ (**depuis la fin** : chaque opération utilise une colonne intacte). Nouveau coefficient : distinguer $i < k$ et $i \geq k$.

Exemple $a_{i,j} = \max(i,j)$, $n = 4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$: on développe, le mineur est triangulaire à diagonale de 1 :

$$\det\big(\max(i,j)\big) = (-1)^{n+1} n \qquad (\text{ici } -4).$$

1.6 Différences successives : résultats à connaître

RÉSULTATS

$\det\big(\max(i,j)\big) = (-1)^{n+1} n$	dernière ligne $(n, 0, \dots, 0)$
$\det\big(\lvert i-j\rvert\big) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$	colonnes, puis $L_i - L_{i-1}$, puis $C_1 + \frac{1}{2}\sum_{k\geq 2} C_k$
$\det\big(a^{\lvert i-j\rvert}\big) = (1-a^2)^{n-1}$	avec $C_k - aC_{k-1}$

CONTRÔLE

Vérifier la formule $|i-j|$ pour $n=2$, $n=3$.

$$n=2 : \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 2^0 \ \checkmark \qquad n=3 : \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 = (-1)^2 \cdot 2 \cdot 2 \ \checkmark$$

1.6 EXERCICE 4 La matrice $\min(i,j)$

À TOI · 5 MIN

Pour $n \geq 1$, calculer $\Delta_n = \det\big(\min(i,j)\big)_{1\leq i,j\leq n}$, par exemple $\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$.

Objectif : les différences successives, dans le bon ordre.

INDICE (SI BESOIN)

Que vaut la ligne $L_i - L_{i-1}$? Par quelle ligne commencer ?

1.6 CORRECTION 4 La matrice $\min(i,j)$

LE RAISONNEMENT

Deux lignes consécutives ne diffèrent que sur la fin : leurs différences font apparaître une matrice triangulaire.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Différences successives (§1.6) ; matrice triangulaire.

1. $L_i - L_{i-1} = (0,\dots,0,1,\dots,1)$, le premier 1 en colonne i.
2. On fait $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}$, puis $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}, \dots, L_2 \leftarrow L_2 - L_1$: *chaque opération utilise une ligne pas encore modifiée*.
3. La matrice obtenue est triangulaire supérieure, de diagonale $(1,\dots,1)$: $\Delta_n = 1$.

PIÈGE

Commencer par $L_2 - L_1$ puis $L_3 - L_2$ utiliserait une ligne *déjà modifiée*.

1.6 Déterminants creux : X, Z, N

$$\begin{pmatrix} a & & & b \\ & a & b & \\ & b & a & \\ b & & & a \end{pmatrix}$$

« X » d'ordre 4

ASTUCES

- Permuter lignes et colonnes par la *même* permutation ne change pas $\det(P^{-1}AP)$: on regroupe en blocs.
- Inverser l'ordre de m lignes : $\lfloor m/2 \rfloor$ échanges.
- Ligne à un seul coefficient : la sortir, puis s'en servir de pivot.

X d'ordre $2n$: réordonner selon $1, 2n, 2, 2n-1, \ldots$: n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, d'où $(a^2 - b^2)^n$.

1.6 Déterminants creux : résultats

RÉSULTATS — TD 4, TD 9

X d'ordre $2n$: $(a^2-b^2)^n$; ordre $2n+1$ (centre a) : $a(a^2-b^2)^n$.
Z d'ordre n : $(-1)^{\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor} b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$; N (b_j sur la diagonale) : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1c_n - a_nc_1)$.

PIÈGE

Le signe de l'anti-diagonale : le b de la première ligne est en position $(1, 2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n = 1$.

À RETENIR

Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

1.6 Vandermonde

THÉORÈME — VANDERMONDE

$$V(x_1,\dots,x_n)=\det\left(x_j^{\,i-1}\right)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{i<j}(x_j-x_i),$$

non nul $\iff$ les x_i sont distincts. $\quad n=3 : (b-a)(c-a)(c-b).$

D'où vient le produit ? Regardons la dernière variable comme une inconnue x : c'est la méthode suivante.

1.6 Voir un déterminant comme un polynôme

MÉTHODE **Polynôme en x**

x dans une seule colonne $\Rightarrow$ développer selon elle : $P(x)$ est un polynôme.

1. Coefficient dominant = cofacteur de la plus haute puissance.
2. Racines évidentes : valeurs rendant deux colonnes égales.
3. Autant de racines que le degré $\Rightarrow$ $P =$ coeff. dominant $\times \prod(x - \text{racine})$.

Exemple : $P(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a^2 & b^2 & x^2 \end{vmatrix}$ $(a \neq b)$.

- Degré ≤ 2, coefficient de x^2 : $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a$; $P(a) = P(b) = 0$ (colonnes égales).

$$P(x) = (b-a)(x-a)(x-b) \qquad \Rightarrow \qquad V(a,b,c) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

1.6 Polynôme en x : deux précautions

PIÈGE : UN TERME MANQUANT

Une puissance manque (pas de x^2) : une racine de plus à trouver.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c).$$

PIÈGE : RACINES NON DISTINCTES

Racines supposées distinctes ; en cas d'égalité, **les deux membres sont nuls** : le dire.

À RETENIR

Coefficient dominant + racines évidentes + degré : trois informations suffisent, sans développer.

1.6 Tridiagonal : une récurrence

$$T_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b & \\ & & c & a & \end{vmatrix}$$

1. Développer selon L_1 : $T_n = aT_{n-1} - b\,(\cdots)$.
2. Le 2e mineur commence par la colonne $(c, 0, \ldots, 0)$: le développer selon C_1.

MÉTHODE **Récurrence**

$$T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2} \qquad \text{(seul le produit } bc \text{ compte)}.$$

Poser $T_0 = 1$ (compatible) ; **vérifier T_3 à la main**.

1.6 Résoudre la récurrence : exemple du TD 3

SUITES RÉCURRENTES LINÉAIRES D'ORDRE 2

$u_n = \alpha u_{n-1} + \beta u_{n-2}$, équation $r^2 = \alpha r + \beta$: racines distinctes : $\lambda r_1^n + \mu r_2^n$; racine double : $(\lambda + \mu n) r^n$; $\rho e^{\pm i\theta}$: $\rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$.

Diagonale 5, 6 au-dessus, 1 au-dessous : $T_n = 5T_{n-1} - 6T_{n-2}$.

- $r^2 = 5r - 6 : r_1 = 2, r_2 = 3$, donc $T_n = \lambda 2^n + \mu 3^n$.
- $T_0 = 1, T_1 = 5 : \lambda + \mu = 1, 2\lambda + 3\mu = 5$, d'où $\mu = 3, \lambda = -2$.

$$\boxed{T_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}} \qquad T_2 = 19,\ T_3 = 65,\ T_4 = 211.$$

1.6 Tridiagonaux à connaître

À CONNAÎTRE

Diagonale $2\cos\theta$, 1 de part et d'autre : $\dfrac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$ (TD 7) ; diagonale 2, -1 de part et d'autre : $n+1$.
Outil : $\sin(n+1)\theta + \sin(n-1)\theta = 2\sin n\theta\cos\theta$.

CONTRÔLE

Vérifier $\frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$ pour $n=1$ et $n=2$.

$n=1$: $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = T_1$ ✓. $\quad$ $n=2$: $T_2 = 4\cos^2\theta - 1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1$ ✓.

1.6 Une constante ajoutée partout : fonction affine

MÉTHODE **Fonction affine**

$D(x)$ = déterminant avec x ajouté (ou retranché) à tous les coefficients : $C_j - C_1$ chassent x sauf de C_1, donc D est **affine**. On choisit les x qui rendent la matrice triangulaire.

λ_i SUR LA DIAGONALE, a AU-DESSUS, b AU-DESSOUS — TD 10

$Q(x) = \prod(\lambda_i - x)$, $P(x) = \det(A_n - xU)$ (U : que des 1) : $P(a) = Q(a)$, $P(b) = Q(b)$, et $\det A_n = P(0)$:

$$\det A_n = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \quad (a \neq b), \qquad \det A_n = Q(a) - aQ'(a) \quad (a = b).$$

$a = b$: continuité, puis taux d'accroissement de $\varphi(u) = uQ(a) - aQ(u)$ ($\varphi(a) = 0$). Exemple : diagonale x, 1 au-dessus, -1 au-dessous : $\frac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.

1.6 Ce qu'il faut retenir

À RETENIR

1. $\det$ = volume orienté ; **nul** $\iff$ **vecteurs liés** $\iff$ **non inversible**.
2. Définition : linéaire par colonne, antisymétrique, $\det I_n = 1$; d'où les règles de calcul.
3. Transvections $\Rightarrow$ zéros $\Rightarrow$ développement ou triangulaire.
4. Multiplicatif : $\det(AB)$, $\det A^{-1}$, $\det A^T$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ — jamais $\det(A+B)$.
5. Endomorphisme : **base adaptée**. Géométrie : alignement, aire, volume, distance.
6. Ordre n : **regarder la structure** d'abord (carte du §1.5).

Au travail : TD 1 à 10 de déterminants, avec la fiche (§1.1 à §1.7 : résultats des TD pour se corriger).

Après la séance

- Relire le **livret** du chapitre ; la **fiche** reprend chaque partie sous le même numéro (§1.1 à §1.7).
- Réviser : refaire les exemples et les exercices des diapositives sans regarder la solution.
- S'entraîner : les **cinq problèmes** de la sélection, puis le TD complet.
- Se corriger : livret de corrections du TD, résultats des TD en fin de fiche.